

Informe LABORATORIO 1

**Introducción y Panorama de la

Estadística Descriptiva Multivariada (EDM)

caps 1 y 2

Grupo #999

Ruimberto Hellman^{*}, Universidad Nacional de Colombia
Helmuth Peterhaim[†], Universidad Nacional de Colombia
Wilheim Mendez[‡], Universidad Nacional de Colombia
Wimberto Hartman[§], Universidad Nacional de Colombia

Abstract

Informe Laboratorio 1 Introducción, Panorama de la EDM, y Medidas Descriptivas Multivariadas

Contents

1	Punto 1	2
	a) Identificar tendencias o patrones tanto entre el total_score y las criterios que le correspondieron al grupo	2
	b) Analizar relaciones entre rankings y variables explicativas	2
2	Punto 2	2
	a) Identificar tendencias o patrones entre los criterios mismos.	2
	b) seguir identificando etc.....	2
	Bibliografía	2

^{*}rimhell@unal.edu.co

[†]HelmuthPet@unal.edu.co

[‡]wilheiMend@unal.edu.co

[§]rimhell@unal.edu.co

1 Punto 1

Con los datos del archivo `arwu_top_100_2025.csv` reproducir gráficas del tipo XX

- a) **Identificar tendencias o patrones tanto entre el `total_score` y las criterios que le correspondieron al grupo**
- b) **Analizar relaciones entre rankings y variables explicativas**

2 Punto 2

Utilizar los datos del archivo `xxxxx`

- a) **Identificar tendencias o patrones entre los criterios mismos.**
- b) **seguir identificando etc.....**

aquí se usaron resultados de

- Gareth et al. (2021)
- Peña et al. (2013)

Bibliografía

Gareth, James, Witten Daniela, Hastie Trevor, and Tibshirani Robert. 2021. *An Introduction to Statistical Learning: With Applications in r, Second Edition*. Springer.

Peña, Daniel et al. 2013. *Análisis de Datos Multivariantes*. McGraw-Hill España Cambridge.